

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Rotaciones

Girar sin deformar nada



¿Qué es una rotación?

Es una aplicación lineal ortogonal que gira el espacio: preserva longitudes, ángulos y área. Nada se estira ni se refleja.

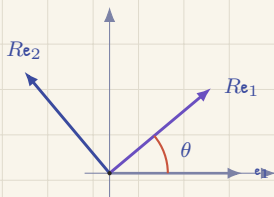
Obs. Su matriz R cumple $R^T R = I$ y $\det R = 1$ (una reflexión tendría $\det = -1$).

En el plano

Girar un ángulo θ en $\mathbb{R}^2$ se hace con una sola matriz:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$





Sus propiedades

Obs. La inversa es gratis: $R(\theta)^{-1} = R(\theta)^T = R(-\theta)$, girar hacia el otro lado. Y componer rotaciones es sumar ángulos.

Obs. En $\mathbb{R}^3$ hay una rotación por cada eje; combinadas giran cualquier objeto en el espacio.

En machine learning

Obs. Las rotaciones cambian de coordenadas sin perder información y generan datos (data aug-

mentation): la misma imagen, vista desde otro ángulo.



¿Girar cambia tus datos, o solo tu punto de vista?

Cierra el módulo de [Geometría analítica](#) de la serie.

[Guarda](#) esto y [sígueme](#) para las siguientes en asanchezyali.com

